



Taller de Programación

Examen

30 de Noviembre de 2022

Instrucciones Generales

Resuelva con un compañero/a, la siguiente lista de ejercicios. Regístrese en uno de los grupos correspondientes a la evaluación **Examen** disponibles en la sección **Personas** de canvas. Su código debe estar contenido en un único archivo `ex_apellido1_apellido2.py`. Este y los archivos correspondientes deben ser entregados en un archivo comprimido `.zip` con el formato `ex_apellido1_apellido2.zip` en canvas.

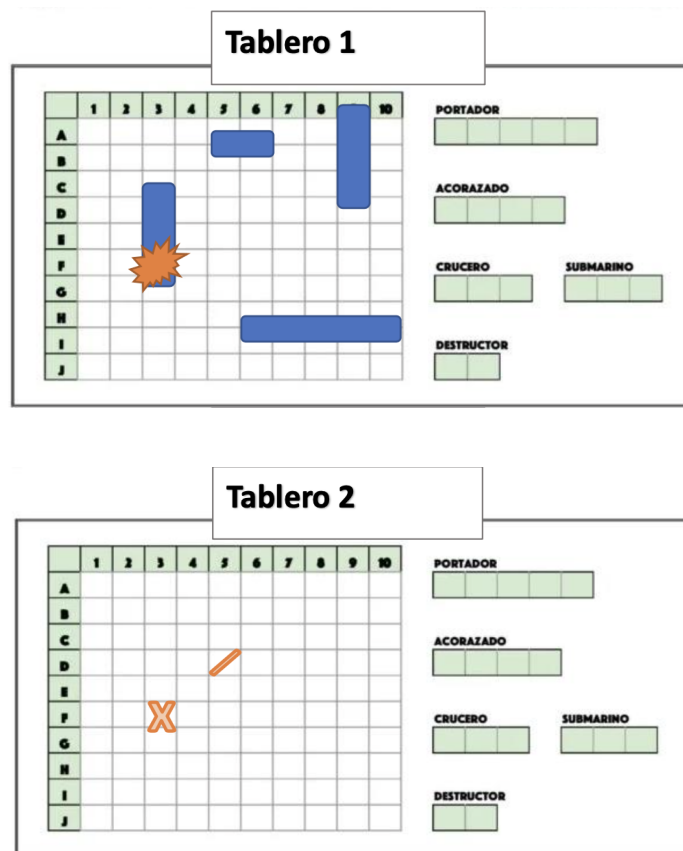
Detalles de la Entrega

- La fecha de entrega es hasta el 10 de Diciembre del 2022 a las 23:59 hrs.
- Si su código tiene errores de sintaxis (no se ejecuta), su tarea no se considerará entregada.
- Sus soluciones pueden incluir todas funciones adicionales que usted estime necesarias.
- Si utiliza métodos de librerías no vistas en clases, comente brevemente su funcionalidad y agregue un link a la documentación oficial. No se puede usar la librería **pandas**.
- Recuerde que solo puede comentar sus soluciones con su profesor, los ayudantes y su compañero(a) de equipo.
- Su solución, junto con las soluciones de todas las secciones, será evaluada por un software detector de plagio. De detectarse copia, su certamen será evaluado con la **NOTA MÍNIMA** y la situación será informada al comité de ética de la Facultad, lo que puede derivar en una causal de eliminación de la universidad.
- En caso de no existir comentarios podrán descontarse hasta 0.5 pts por pregunta.

Problemas

1. Batalla Naval [3.0 pts.] Escriba un programa que permita jugar al juego Batalla Naval. Este consiste en adivinar las coordenadas donde hay barcos enemigos y lanzar un ataque a la posición de los barcos. Si el ataque no alcanza ningún barco, se dice **Al agua** (resta 1 punto). En el caso contrario, si un barco es alcanzado en un lugar, esta **Tocado** (suma 1 punto). Además, si el barco ha sido tocado en todo su largo, entonces ha sido **Hundido**.

En el **Tablero 1** se muestra un ejemplo de los barcos enemigos (esta información no es visible para el jugador). El **Tablero 2** muestra las anotaciones del jugador, donde **X** corresponde a los ataques acertados y **"/"** a los no acertados o **Al agua**.



Para programar el juego considere lo siguiente:

- Sólo habrá 7 barcos en total; 5 destructores y 2 acorazados
- Los barcos sólo estarán en posición horizontal
- No puede haber más de un barco en la misma fila
- El juego se acaba cuando el jugador ha hundido todos los barcos.
- El usuario debe ingresar las coordenadas de ataque una por una a través del teclado hasta que se llene su Tablero **[1.0 pt]**
- Comente su código en las secciones que usted estime más relevantes.

Para el desarrollo del juego utilice las siguientes funciones: **[2.0 pts]**:

- **nuevojuego() [0.2 pts]**: crea un tablero como matriz de 10x10
- **barcos() [0.2 pts]**: crea los 7 barcos en posiciones aleatorias, sin repetirse en la misma fila.

- **tablero() [0.1 pts]:** imprime el tablero del jugador, incluyendo los identificadores de posición (letras y números de los costados).
- **jugada() [0.5 pts]:** recibe la posición para atacar. Retorna `Tocado`, `Hundido` o `Al agua`.
- **traduccion() [0.2 pts]:** traduce las coordenadas del tablero a fila y columnas de la matriz, para facilitar el uso de la función `jugada()`.
- **jugadaValida() [0.5 pts]:** se verifica que la posición exista y esté en el formato correcto. De lo contrario, se debe repetir la oportunidad de ingresar la coordenada.
- **fin()[0.3 pts]:** identifica si se acabó el juego.

2. Lectura de archivos JSON [3.0 pts.] JavaScript Object Notation (JSON) es un tipo de formato de texto, comúnmente utilizado en aplicaciones web para el envío de datos. A continuación se muestra un ejemplo de dicho formato.

```
{'20:45:20.583462669Z': {'ID': 'eui-393032356737600a', 'Temperatura':
'20.92', 'AlturaEstanque': '34.65', 'Conductividad': '4.60', 'Presion': '0.19'},
'20:46:20.603431386Z': {'ID': 'eui-393032356737600a', 'Temperatura': '20.92',
'AlturaEstanque': '34.65', 'Conductividad': '4.60', 'Presion': '0.19'},
...}
```

Suponga que está desarrollando una aplicación de IoT (Internet of Things, `internet de las cosas`). Esta aplicación busca saber, en tiempo real, cuánta agua disponible tiene una comunidad. Para lograr esto se pusieron sensores al interior de los estanques de agua en la zona. Dichos sensores entregan cierta información, la cual es enviada, a través de internet, en formato JSON. Programe un código que reciba el archivo `json.txt` generado con el sistema de sensores y cree un archivo, llamado `datosTabulados.csv`, que permita ver los datos ordenados como se muestra en a continuación:

datosTabulados.csv	
~/Desktop/datosTabulados.csv	
1	Hora, ID, Temperatura [°C], AlturaEstanque [cm], Conductividad [mA], Presion [atm]
2	20:45:20.583462669Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
3	20:46:20.603431386Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
4	20:47:20.647976741Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
5	20:48:20.648108495Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
6	20:49:20.687029296Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
7	20:50:20.697975512Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
8	20:53:20.727975086Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
9	20:54:20.703479280Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
10	20:55:20.713197721Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
11	20:56:20.698430182Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
12	20:59:20.766315246Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
13	21:00:20.741219156Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
14	21:01:20.797632193Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
15	21:02:20.778538051Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
16	21:03:20.821242772Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
17	21:04:20.827290309Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
18	21:07:20.933637018Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
19	21:08:20.936659788Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
20	21:09:20.973681299Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
21	21:10:20.985054825Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
22	21:11:21.003631398Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
23	21:12:20.977605938Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
24	21:13:21.017372877Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
25	21:14:20.988079581Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
26	21:15:21.048471254Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
27	21:16:21.053232145Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19
28	21:17:21.083324808Z,eui-393032356737600a,20.92,34.65,4.60,0.19

El código debe empezar de la siguiente forma:

```
import ast
archivo = open("json.txt", "r") # abrir archivo
d = ""
for i in archivo:
    d = d+i
djson = ast.literal_eval(d) #convierto string a dict()
archivo.close()
```

Nota: La función `ast.literal_eval()` recibe un texto (`string`), con formato de diccionario y lo convierte en un diccionario (`dict`).